

[URL de Notebook LM](#)

[URL de la presentación](#)

1. Zoo-Logic AI

2. Línea de negocio.

Software como Servicio (SaaS) B2B de Inteligencia Artificial para la gestión integral y el bienestar animal.

La empresa vende licencias de una plataforma web (con un backend robusto en la nube) a zoológicos, reservas naturales y santuarios de todo el mundo. El negocio obtiene beneficios cobrando una suscripción mensual por el uso del software predictivo, además del coste de instalación y mantenimiento de los sensores IoT y cámaras de visión artificial en los recintos.

3. Logo



4. ¿Cómo percibe los datos la inteligencia artificial?

La IA actúa como el “sistema nervioso” del zoológico, percibiendo el entorno de manera multimodal (Big Data):

- **Visión computacional:** A través de un circuito de cámaras instaladas en los recintos que capturan flujos de vídeo en tiempo real.
- **Sensores IoT:** Dispositivos ambientales que registran constantemente la temperatura, humedad, calidad del agua y niveles de ruido. También percibe datos biométricos mediante collares GPS o microchips no invasivos en los animales (ritmos cardíacos, temperatura corporal).
- **Datos estructurados:** Recibe la información que los cuidadores y veterinarios introducen diariamente en la base de datos de la aplicación web, como registros de alimentación, historial médico y administración de medicamentos.

5. ¿Cómo representa y razona la inteligencia artificial?

El sistema representa la información mediante grafos de conocimiento y modelos predictivos.

- Representación: Crea un “gemelo digital” de cada animal y su hábitat. Cada entidad (animal) tiene atributos dinámicos vinculados a su especie edad y peso.
- Razonamiento: Razona mediante el reconocimiento de patrones y la detección de anomalías. El modelo compara los datos en tiempo real, por ejemplo, el movimiento capturado por las cámaras con el modelo base de comportamiento saludable de esa especie. Si la IA detecta que un primate se aísla del grupo y su temperatura corporal ha subido 0.5 grados, el sistema deduce una alta probabilidad de infección incipiente antes de que aparezcan síntomas visibles graves.

6. ¿Cómo interactúa con las personas?

La interacción está dividida en dos interfaces adaptadas a diferentes usuarios:

- Con los profesionales (veterinarios y cuidadores): A través de un panel de control (Dashboard web) que muestran alertas tempranas, gráficas predictivas y sugerencias de intervención. Se comunica mediante notificaciones push y reportes automáticos.
- Con el público (visitantes): Mediante puntos interactivos distribuidos en las distintas zonas del parque y una aplicación móvil. Utiliza un agente conversacional que responde por voz o texto a las preguntas de los visitantes sobre los animales que están viendo, adaptando su lenguaje si detecta que está interactuando con un niño o un adulto.

7. ¿Qué impacto social tiene?

El impacto es transformador a nivel ético y educativo:

- Bienestar animal: Convierte los zoológicos en auténticos centros de conservación. Reduce la tasa de mortalidad, minimiza el

estrés en cautiverio y optimiza los programas de cría de especies en peligro de extinción.

- Educación y concienciación: Al ofrecer a los visitantes datos fascinantes en tiempo real impulsados por IA. Por ejemplo, al visitante, que está viendo a un león, le informa que acaba de caminar 5 km. De esta forma, genera una mayor empatía y conciencia sobre la protección de la biodiversidad y el cambio climático.

8. ¿Cómo aprende dicha IA?

El sistema utiliza un enfoque de aprendizaje mixto:

- Aprendizaje supervisado: Para el diagnóstico veterinario, el modelo se entrena con miles de historiales clínicos etiquetados (ej. “Analítica X + Comportamiento X = Enfermedad Z”).
- Human-in-the-loop: El Aprendizaje es continuo. Cuando lanza una alerta de posible enfermedad, el veterinario revisa el animal. Si el profesional confirma el diagnóstico, el sistema se retroalimenta positivamente; si fue una falsa alarma, el experto corrige al sistema, ajustando los pesos de la red neuronal para no repetir el error.

9. ¿Cómo obtendrías suficientes datos para entrenar la IA?

Para superar el problema del “arranque en frío” (cold start), los datos se obtendrían mediante:

- Agregación de bases de datos de código abierto: Uso de repositorios de investigación veterinaria global, estudios universitarios de zoología y bases de datos de organizaciones de conservación.
- Migración de datos históricos: Al vender el software a un nuevo zoológico, se importan y limpian sus registros históricos de los últimos 20 años para adaptar el modelo a las condiciones locales.
- Aumento de datos con Redes Generativas: Dado que las enfermedades raras tienen pocos datos, se utilizaría IA generativa para crear datos sintéticos realistas que simulen anomalías, permitiendo que el sistema aprenda a detectar patologías que ocurren con muy poca frecuencia.

10. ¿Qué rama de las vistas en clase afectaría a la inteligencia artificial y cómo la usarías? (1 punto)

- Machine Learning (Aprendizaje Automático): Concretamente el análisis predictivo. Lo usaríamos para calcular la dieta exacta que necesita cada animal cada día, cruzando variables como el desgaste físico diario y las previsiones meteorológicas.
- Visión Artificial (Computer Vision): Aplicada para monitorizar los recintos 24/7 de forma no intrusiva, rastreando interacciones sociales y detectando si un animal cojea o sufre algún accidente nocturno.
- Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP): Integrado en el chatbot del parque para interpretar las preguntas abiertas de los visitantes y generar respuestas fluidas, precisas y educativas en múltiples idiomas.

11. Conclusiones (Obligatorio)

Zoo-Logic AI demuestra que la Inteligencia Artificial y el Big Data no solo sirven para optimizar procesos empresariales convencionales, sino que son herramientas vitales para la preservación del medio ambiente. Al transicionar de un software de gestión clásico a una plataforma predictiva, se genera un modelo de negocio altamente rentable que, al mismo tiempo, eleva los estándares éticos del cuidado animal y la divulgación científica.

12. Bibliografía (Obligatorio)

(En tu documento final, deberás listar exactamente qué herramientas usaste. Un ejemplo sería:)

- Generación de Texto y Estructuración: Gemini (Google)
- Generación del Logo e Imágenes de las diapositivas: Recraft.ai
- Generador de Presentaciones (Base): Gamma.app

- Asistente de Investigación y FAQ de la presentación: Google NotebookLM